

TB XYZ Panner

Version: 1.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Platziert einen Ton nach links oder rechts, nach vorne oder hinten, hoch oder tief und nah oder fern.

Was dieses Plug-in löst

Herkömmliches Pan steuert nur die linke/rechte Verstärkung. TB XYZ Panner behält diese zuverlässige Grundlage bei und fügt prozedurale Spektral-, Pegel- und Reflexionshinweise für Höhe, Entfernung und Vorder-/Rückperspektive hinzu. Der Modus Headphones fügt KEMAR-basiertes binaurales Rendering hinzu, während Surround-Layouts eine Neuordnung des Lautsprecherazimuts verwenden.

Was Sie erwarten können

- Zuverlässige Stereo-Links-/Rechts-Platzierung
- Prozedurale Nah-/Fern- und Auf-/Ab-Hinweise
- Vorder-/Rückabdruck ohne Umschreibpfanne
- Binaurale und Mehrkanal-Positionierungsoptionen für Kopfhörer

Wie es funktioniert

TB XYZ Panner kombiniert Pegel, Stereobalance, Filterung und Raumsignale, um den Eindruck zu erwecken, dass ein Klang eine Position um den Hörer herum einnimmt. Die Achsen sind Wahrnehmungssteuerungen: Links/rechts legt die seitliche Position fest, vorne/hinten und die Entfernung ändern die Nähe, und die Höhe fügt vertikalen Kontrast hinzu, wo die Hörkonfiguration dies unterstützen kann.

Platzieren Sie den Ton zuerst mit den Hauptachsen und fügen Sie dann Raum- und Entfernungshinweise hinzu, um ihn mit der Szene zu verbinden. Render Mode passt das Ergebnis an die vorgesehene Sprecher- oder Kopfhörerpräsentation an. Überprüfen Sie immer die Position auf mehr als einem Wiedergabesystem, da extreme Breiten- oder Höhenhinweise unterschiedlich übersetzt werden können.

Schnellstart

- 1** Wählen Sie Stereo für Lautsprecher oder Headphones für binaurale Überwachung.
- 2** Legen Sie Pan in der Draufsicht oder mit dem Steuerelement Pan fest.
- 3** Stellen Sie Vorder-/Rückseite in der Draufsicht vertikal ein.
- 4** Legen Sie Height und Distance in der Ansicht Side fest.
- 5** Fügen Sie Room nur bei Bedarf hinzu.
- 6** Trimmen Sie Output und überprüfen Sie das tatsächliche Lieferformat.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Draufsicht

Horizontale Bewegungssteuerung Pan; Vertikale Bewegungssteuerung vorne/hinten. Die Draufsicht ändert Distance nicht.

Side Ansicht

Horizontale Bewegungssteuerungen Distance und vertikale Bewegungssteuerungen Height.

PanCore

Pan reicht von ganz links über die Mitte bis ganz rechts. Es bleibt die stabile Lokalisierungsgrundlage und wird nicht direkt durch Vorder-/Hinterhinweise umgeschrieben.

Height

Verwendet Ton- und Decken-/Bodenreflexionsbalance, um eine Höhe vorzuschlagen. Es handelt sich eher um einen psychoakustischen Hinweis als um eine physische vertikale Lautsprecherposition in Stereo.

Distance und Room

Distance kombiniert Dämpfung, Tiefpassdämpfung und frühe Reflexionen. Room steuert den Reflexionsbeitrag. Der direkte Pfad wird nicht einfach durch eine modulierte Verzögerung verschoben.

Render Mode

Stereo ist für lautsprecherkompatibles Schwenken vorgesehen. Headphones nutzt einen kompakten KEMAR HRIR-basierten HRTF-Renderer; Einzelne Zuhörer können Vorder- und Rückseite unterschiedlich wahrnehmen.

Surround und Output

On unterstützt 5.1/7.1-Ausgänge, Nicht-LFE-Kanäle werden durch Lautsprecherazimut neu zugeordnet. Output Trim behält den Spielraum nach der räumlichen Verarbeitung bei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Distance	Verschiebt den Ton von nah nach weit weg. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.
Front Back	Verschiebt den Ton vor oder hinter den Zuhörer. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.
Height	Verschiebt den Ton unter oder über den Zuhörer. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.
Output Trim	Senkt den Endpegel, um nach der räumlichen Verarbeitung Spielraum zu lassen. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Pan	Verschiebt den Ton nach links oder rechts. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Render Mode	Wählt normale Stereolautsprecher oder kopfhörerorientierte räumliche Wiedergabe. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.
Room	Fügt Hinweise auf den umgebenden Raum hinzu, sodass sich die Position weniger trocken und eng anfühlt. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.

Praktische Anwendungen

In der Nähe eines darüberliegenden Objekts

- Verwenden Sie ein zentriertes oder leicht versetztes Pan.
- Erhöhen Sie Height in der Ansicht Side.
- Halten Sie Distance niedrig und verwenden Sie bescheidenes Room.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle bleibt direkt und erhält gleichzeitig einen Hinweis nach oben.

Weit hinten gelegenes Ambiente

- Bewegen Sie sich in der Draufsicht von vorne/hinten nach hinten.
- Erhöhen Sie Distance in der Ansicht Side.
- Erhöhen Sie Room und verringern Sie Output, wenn sich das Feld aufbaut.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle fühlt sich weiter entfernt und weniger direkt an, mit einem nach hinten gerichteten Eindruck.

Häufige Fallstricke

Eine exakte Rück- und Höhenlokalisierung auf zwei Lautsprechern ist physikalisch begrenzt. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Die HRTF ist nicht personalisiert, daher ist eine Verwechslung von Vorder- und Rückseite möglich. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Überprüfen Sie stets die Funktionsfähigkeit der Kopfhörer an den Lautsprechern und umgekehrt, wenn beide als Ziel dienen. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.